

I.

```
int faktorial(int n) {  
    return faktorial(n);  
}
```

### Analisis

Fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang **sama**.

Misalnya:

```
faktorial(5)
```

akan menjadi

```
faktorial(5)  
↓  
faktorial(5)  
↓  
faktorial(5)  
↓  
...
```

Tidak pernah berhenti karena tidak ada kondisi yang membuat rekursi selesai (**base case** tidak pernah tercapai).

### Kesimpulan

✗ Salah

---

## II.

```
int faktorial(int n) {  
    int faktorial_sebelumnya = faktorial(n-1);  
  
    if (n == 1) {  
        return 1;  
    } else {  
        return faktorial_sebelumnya * n;  
    }  
}
```

### Analisis

Masalahnya ada di baris pertama.

```
int faktorial_sebelumnya = faktorial(n-1);
```

Baris ini **selalu dijalankan terlebih dahulu**, bahkan ketika:

```
n == 1
```

Misalnya:

```
faktorial(1)
```

Program akan melakukan

```
faktorial(0)
```

Kemudian

```
faktorial(-1)
```

Kemudian

```
faktorial(-2)
```

dan seterusnya.

Kondisi

```
if (n == 1)
```

tidak pernah sempat menghentikan rekursi.

### Kesimpulan

✗ Salah

---

### III.

```
int faktorial(int n) {  
    if (n == 1) {  
        return 1;  
    }  
    return n * faktorial(n - 1);  
}
```

#### Analisis

Ini adalah bentuk rekursi yang benar.

Misalnya:

faktorial(5)

↓

5 × faktorial(4)

↓

5 × 4 × faktorial(3)

↓

5 × 4 × 3 × faktorial(2)

↓

5 × 4 × 3 × 2 × faktorial(1)

↓

5 × 4 × 3 × 2 × 1

Ketika

n == 1

fungsi berhenti.

#### Kesimpulan

☒ Benar

---

#### IV.

```
int faktorial(int n) {  
    if (n == 1) {  
        return 1;  
    } else {  
        return faktorial(n + 1) / (n + 1);  
    }  
}
```

#### Analisis

Fungsi ini justru menambah nilai  $n$ .

Misalnya:

faktorial(5)

↓

faktorial(6)

↓

faktorial(7)

↓

faktorial(8)

↓

...

Semakin besar dan tidak pernah mencapai

$n == 1$

#### Kesimpulan

✗ Salah

---

## Jawaban Akhir

### Pilihan Benar/Salah

### Alasan

- |     |                                           |                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <input type="checkbox"/> Salah            | Memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang sama sehingga rekursi tidak pernah berhenti.                                     |
| II  | <input type="checkbox"/> Salah            | <code>faktorial(n-1)</code> dipanggil sebelum mengecek <code>n == 1</code> , sehingga base case tidak pernah tercapai.       |
| III | <input checked="" type="checkbox"/> Benar | Base case dicek terlebih dahulu, kemudian rekursi dilakukan dengan <code>n-1</code> hingga berhenti di <code>n == 1</code> . |
| IV  | <input type="checkbox"/> Salah            | Menggunakan <code>n+1</code> , sehingga nilai <code>n</code> semakin besar dan tidak pernah mencapai base case.              |

Jawaban yang benar adalah: III.